

# Análisis y Diseño con Patrones

## PEC 1: Principios de Diseño y Patrones de Análisis

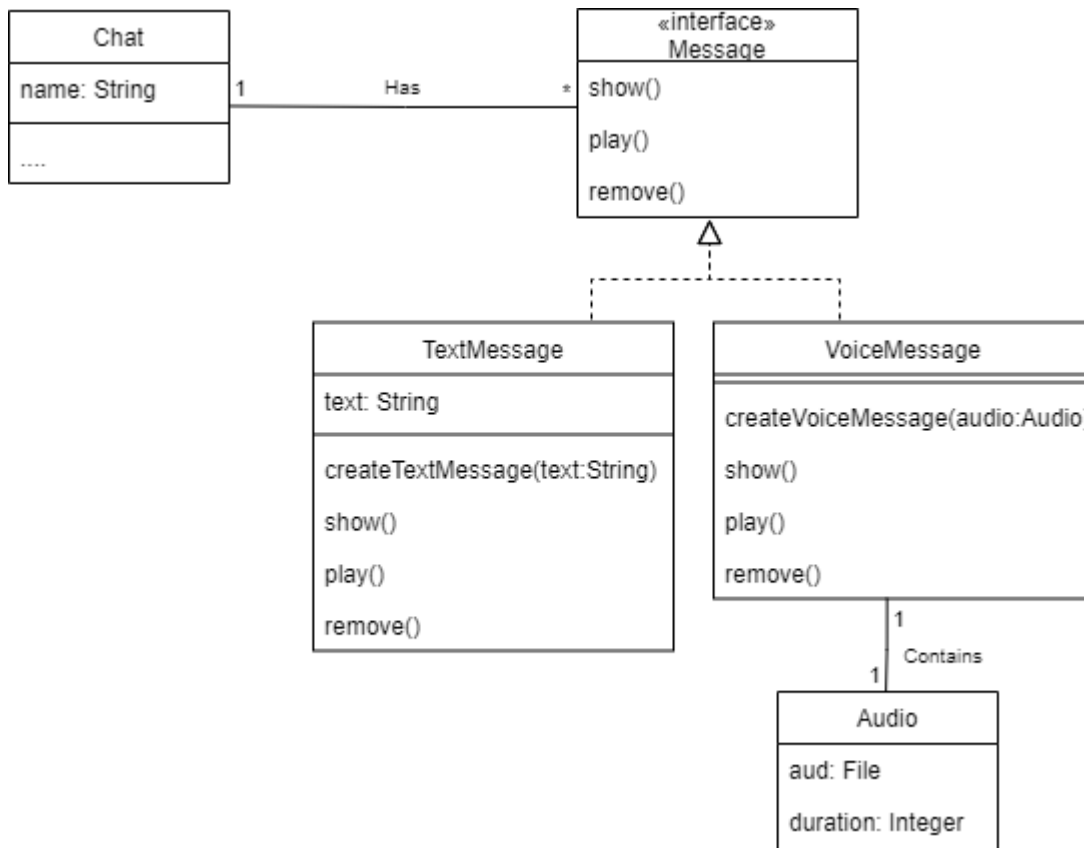
(evaluada sobre 50 puntos)

### Pregunta 1 (12,5 puntos)

#### Enunciado

Estamos diseñando un sistema de mensajería instantánea para smartphones. El sistema permite crear chats para poder enviar mensajes de texto y de voz. A continuación disponéis del diagrama de clases con las clases y las operaciones que están definidas en el sistema.

[Diagrama de clases](#)



### Restricciones de integridad

- Un chat se identifica por su nombre (*name*)

A continuación disponéis de la descripción de las diferentes operaciones del diagrama de clases:

**TextMessage::createTextMessage(text: String):** crea un objeto de la clase *TextMessage* y asigna el valor del parámetro al atributo *text*.

**TextMessage::show():** muestra el texto (valor del atributo *text*).

**TextMessage::play():** no hace nada.

**TextMessage::remove():** elimina el objeto sobre el que se invoca la operación.

**VoiceMessage::createVoiceMessage(audio: Audio):** crea un objeto de la clase *AudioMessage* y le asigna el objeto *audio*.

**VoiceMessage::show():** no hace nada.

`VoiceMessage::play()`: reproduce el audio asociado al objeto sobre el que se invoca la operación.

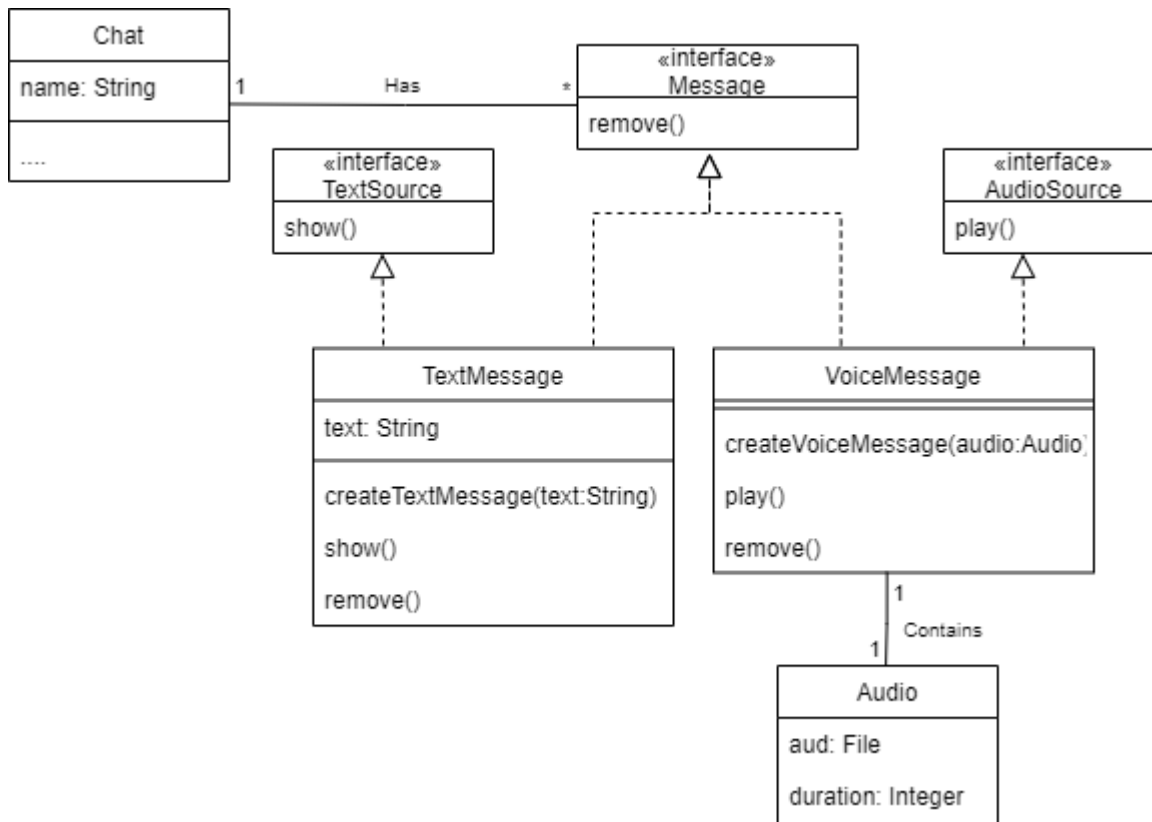
`VoiceMessage::remove()`: elimina el objeto sobre el que se invoca la operación y el objeto audio que está asociado.

Se pide:

- a) (5 puntos) Examinando el diagrama de clases del sistema, nos damos cuenta que el diseño actual viola algún principio de diseño. Cuál es el principio de diseño que creéis que se viola y por qué?
- b) (7.5 puntos) Proporciona un diagrama de clases que satisfaga el principio de diseño violado.

## Solución

- a) El principio de Segregación de interfaces (ISP) no se satisface puesto que las clases *TextMessage* y *VoiceMessage* dependen de la interfaz *Message* y esta tiene operaciones que no son necesarias para las clases *TextMessage* y *VoiceMessage*. Por ejemplo, la operación *play()* no tiene sentido definirla por los mensajes de texto.
- b) Para cumplir con el principio de Segregación de interfaces (ISP), mantendremos la interfaz *Message* con la operación que es común para las dos clases y añadiremos dos nuevas interfaces donde pondremos en cada una de ellas las operaciones específicas de los mensajes de texto y de los mensajes de voz. El diagrama de clases que se propone para satisfacer este principio es el siguiente:

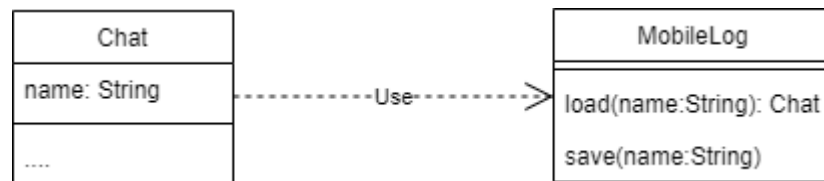


## Pregunta 2 (12,5 puntos)

### Enunciado

El sistema de mensajería instantánea para smartphones de la pregunta anterior también permite hacer copias de seguridad de los chats que el usuario indique (no es relevante por esta pregunta saber cómo se hace esta configuración). En la versión actual del sistema, las copias de seguridad se guardan en un fichero *log* que está en el propio teléfono. A continuación disponéis del fragmento del diagrama de clases que permite gestionar estas copias de seguridad.

### Diagrama de clases



Nota: La relación *Use* establece una dependencia de uso entre la clase *Chat* y la clase *MobileLog*. Es decir, la clase *Chat* utiliza operaciones de la clase *MobileLog*.

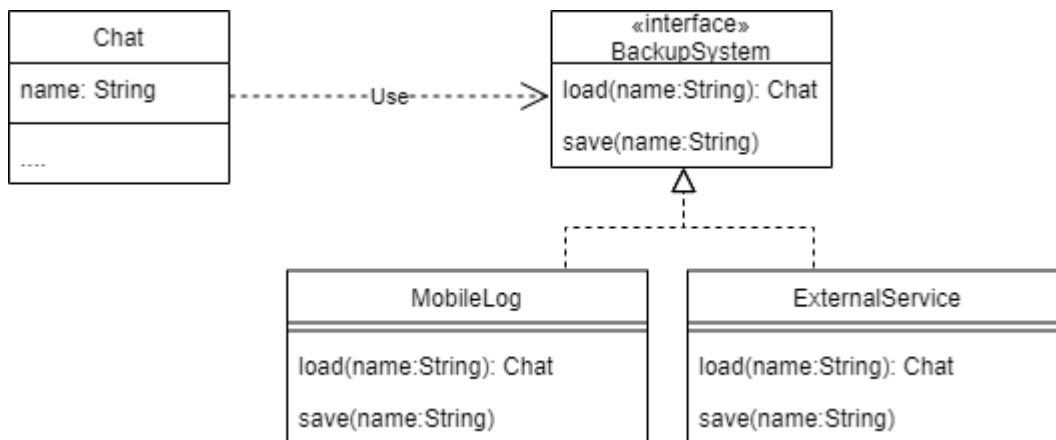
Nos damos cuenta que el sistema actual para guardar las copias de seguridad de los chats es poco robusto puesto que la pérdida del dispositivo implica también la pérdida de las copias de seguridad. Es por eso que decidimos añadir a nuestro sistema la posibilidad de guardar las copias de seguridad también de forma remota mediante un servicio externo (que se puede representar como una clase con el nombre *ExternalService*).

Se pide:

- (5 puntos) La dependencia actual de la clase *Chat* con la clase *MobileLog* dificulta añadir a nuestro sistema la posibilidad de guardar las copias de seguridad de forma remota puesto que se viola algún principio de diseño. Cuál es el principio de diseño que creéis que se viola y por qué?
- (7,5 puntos) Proporciona un diagrama de clases que satisfaga el principio de diseño violado.

## Solución

- El principio que se viola es el principio de Inversión de Dependencias (DIP) puesto que la clase *Chat* (que define parte de la lógica de nuestro sistema) depende de una clase *MobileLog* de un nivel de abstracción más baja (que gestiona el registro de los datos en un dispositivo físico).
- Para cumplir con el principio de Inversión de Dependencias (DIP), añadiremos una nueva interfaz de la que dependerá la clase *Chat* y, por lo tanto, esta clase ya no dependerá de una clase de un nivel de abstracción más baja sino que dependerá de una abstracción. Esta nueva interfaz implementará las dos formas de hacer las copias de seguridad, mediante el *log* del dispositivo y con un servicio externo para guardar las copias de forma remota. El diagrama de clases que se propone para satisfacer este principio es el siguiente:



## Pregunta 3 (15 puntos)

### Enunciado

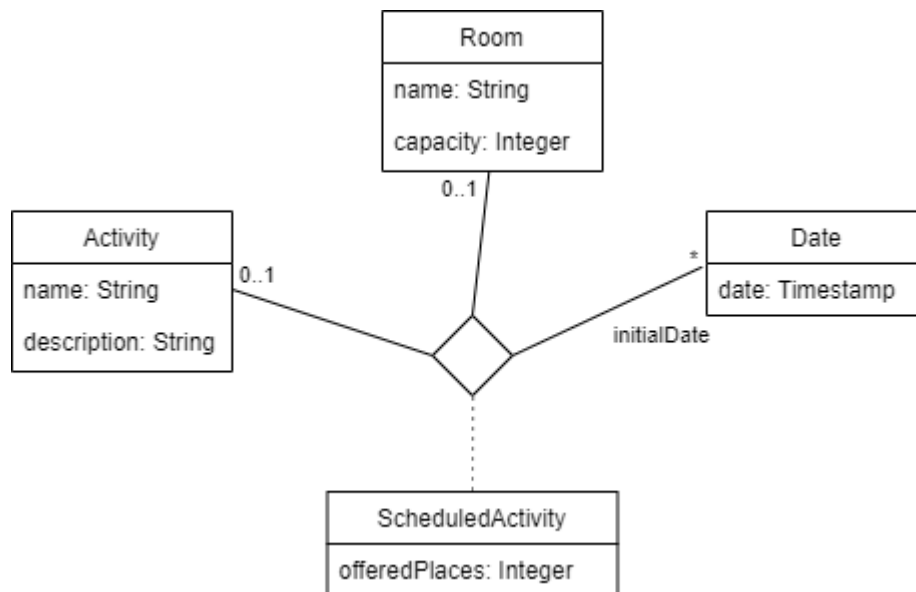
Queremos diseñar una app para gestionar la información de un club de fitness. Este club ofrece a sus usuarios actividades (pilates, cycling, etc...). Las actividades tienen un nombre que las identifica y una descripción. El club dispone de salas que se identifican por su nombre y tienen una capacidad. Por ejemplo, la sala con nombre Tonificación tiene una capacidad para 20 personas. El club planifica actividades en las diferentes salas de las que dispone en fechas y horas determinadas y ofrece un conjunto de plazas para aquella actividad planificada. Por ejemplo, el club ha planificado dos actividades de pilates el día 30 de septiembre, una de 12 a 13:30 de la mañana para 15 personas y otra de 17 a 18 de la tarde para 20 personas, en la sala Tonificación. El mismo día de 12 a 13 de la mañana en la sala Cardio hay una actividad planificada de cycling para 15 personas y de 15 a 17 hay otra en la sala Hard Cardio para 30 personas. No puede haber más de una actividad planificada para la misma actividad que empiece en la misma fecha y hora. Tampoco puede haber más de una actividad planificada en una sala para la misma fecha y hora.

Se pide:

- (5 puntos) Indica qué patrón de análisis tenemos que usar para representar la información descrita y justifica brevemente por qué.
- (10 puntos) Propón un diagrama estático de análisis donde se aplique el patrón de análisis identificado y las restricciones de integridad asociadas.

## Solución

- a) El patrón de análisis más adecuado es el patrón asociación histórica donde tendremos la fecha (incluyente día y hora) de inicio de las actividades planificadas para las diferentes actividades en las diferentes salas. Este patrón nos permitirá registrar las actividades planificadas a lo largo del tiempo.
- b)



### Restricciones de integridad

- Una activitat se identifica por su nombre.
- Una sala se identifica por su nombre.
- No pueden haber actividades planificadas solapadas en la misma sala.
- Las plazas ofertadas para una actividad planificada tienen que ser menores que la capacidad de la sala.
- La fecha de inicio de una actividad planificada tiene que ser menor que la fecha de finalización.

## Pregunta 4 (10 puntos)

### Enunciado

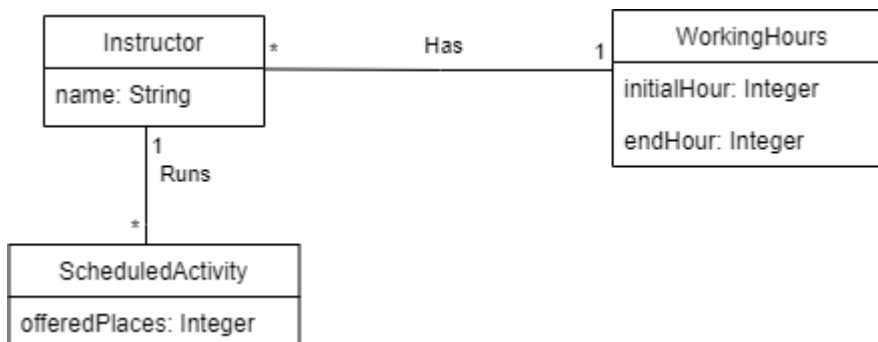
En la app de la pregunta anterior queremos añadir la información de los monitores y las actividades planificadas que dirigen. Los monitores tienen un nombre que los identifica y su horario laboral. El horario laboral de cada monitor es un horario continuado (sin agujeros, por ejemplo el monitor Pep tiene horario de 8 a 16 y la monitora Maria tiene horario de 14 a 20) y es el mismo cada día (de lunes a viernes).

Se pide:

- (2,5 puntos) Indica qué patrón de análisis tenemos que usar para representar la información descrita y justifica brevemente por qué.
- (7,5 puntos) Propón un diagrama estático de análisis donde se aplique el patrón de análisis identificado y las restricciones de integridad asociadas.

## Solució

- El patrón de análisis más adecuado es el patrón rango, puesto que el horario laboral está dentro de un rango de horas.
- A continuación disponéis del diagrama estático:



### Restricciones de integridad

- Un monitor se identifica por su nombre.
- La hora de inicio del horario laboral de un monitor tiene que ser menor que el horario de finalización.
- Tanto la hora de inicio como la hora final tienen que ser horas válidas (por ejemplo, la hora final no puede ser las 25).
- El horario de las actividades planificadas que dirige un monitor tienen que estar dentro de su horario laboral.



